

D3

Analyze

مرحلة التحليل

IT Company | DMAIC 6S Project

33%

نسبة التأخر

45%

طلبات تغيير بعد التصميم

5-Why

أداة التحليل الجذري

مؤكد

السبب الجذري

مخطط إيشيكاوا — Fishbone

التحليل | D3



تحليل السبب الجذري — 5-Why

التحليل | D3

1 لماذا

1

من المشاريع؟ 33% لماذا تتأخر

45% لأن المتطلبات تتغير بعد بدء التطوير بنسبة

2 لماذا

2

لماذا تتغير المتطلبات بعد التطوير؟

لأن جلسات جمع المتطلبات غير كافية ولا يوجد توقيع رسمي قبل البدء

3 لماذا

3

لماذا جلسات المتطلبات غير كافية؟

ولا يشارك جميع الأطراف مبكراً (ساعة 230) لأن ساعات الاجتماعات محدودة

4 لماذا

4

لماذا لا يشارك الجميع مبكراً؟

لأن لا توجد عملية رسمية لمراجعة المتطلبات وتجميدها قبل التغيير

السبب الجذري — 5 لماذا

5

لماذا لا توجد عملية رسمية؟

وعدم وجود آلية تجميد المتطلبات قبل الانتقال لمرحلة **Change Control Board (CCB)** غياب التصميم ☒

Hypothesis Testing — اختبار الفرضيات

التحليل | D3

الفرضية الصفرية H_0	الفرضية البديلة H_a	الأداة	النتيجة	الحكم
لا علاقة بين طلبات التغيير والتأخر	طلبات التغيير تزيد التأخر بشكل معنوي	Regression	نعم، العلاقة مؤكدة — مرفوض	مؤكد ✓
لا فرق في معدل التأخر بين القروبات	يوجد فرق معنوي بين القروبات	One-Way ANOVA	الأعلى تأخراً GRP-02 و GRP-01 — مرفوض	مؤكد ✓
أكثر من المراحل الأخرى UAT الأخطاء في	ليست المرحلة الأعلى في الأخطاء UAT	Chi-Square	(أخطاء 5) الأعلى (Integration) مرحلة الربط — مقبول	مرفوض ✗
لا علاقة بين تأخر بدء المهمة وتأخر التسليم	تأخر البدء يؤدي حتماً لتأخر التسليم	Regression	كل ما تأخر البدء تأخر التسليم بنفس النسبة — مرفوض	مؤكد ✓

ملخص السبب الجذري المؤكد

التحليل | D3

✓ السبب الجذري المؤكد:

تأخر في التسليم 33% من طلبات التغيير ويُفضي إلى 45% ما يُسبب — غياب عملية رسمية لتجميد المتطلبات قبل مرحلة التصميم

Fishbone

لا تجميد للمتطلبات: فئة الأساليب
موافقات بطيئة: فئة البيئة

5-Why

وآلية CCB غياب: 5 لماذا
تجميد المتطلبات قبل التصميم

Regression

طلبات التغيير تزيد التأخر
علاقة طردية مؤكدة

ANOVA

الأعلى GRP-02 و GRP-01
ضغط متطلبات أعلى — تأخر

بيانات المهام

طلبات تغيير 45%
بعد التصميم مباشرة

الحوادث

مرتبط SLA اختراق 35%
بتغيير متطلبات مفاجئ